

#questão número 1, a respeito da probabilidade de pais terem filhos de cabelos louros

#é um problema de distribuição binomial, pois temos dois resultados possíveis e um numero fixo de nascimentos de

#portanto, a fórmula que devemos usar:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

```
#onde
# n = 6 numero total de ensaios (crianças na família).
# k = 3 -> numero de sucessos desejados (6/2)
# p = 1/4 = 0.25$: sucesso (ter cabelos loiros).
# q = 1 - p = 3/4 = 0.75 prob de falha (não ter cabelos loiros).
```

(n/k) coeficiente binomial, calculado com

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Isso implica que =>

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times (3 \times 2 \times 1)} = \frac{120}{6} = 20$$

Portanto, aplicando a fórmula:

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= 20 \cdot (0.25)^3 \cdot (0.75)^{6-3} \\ P(X = 3) &= 20 \cdot (0.015625) \cdot (0.421875) \\ P(X = 3) &= 20 \cdot 0.006591796875 \\ P(X = 3) &= 0.1318359375 \end{aligned}$$

```
#códigos em python
#importante bibliotecas e dependencias

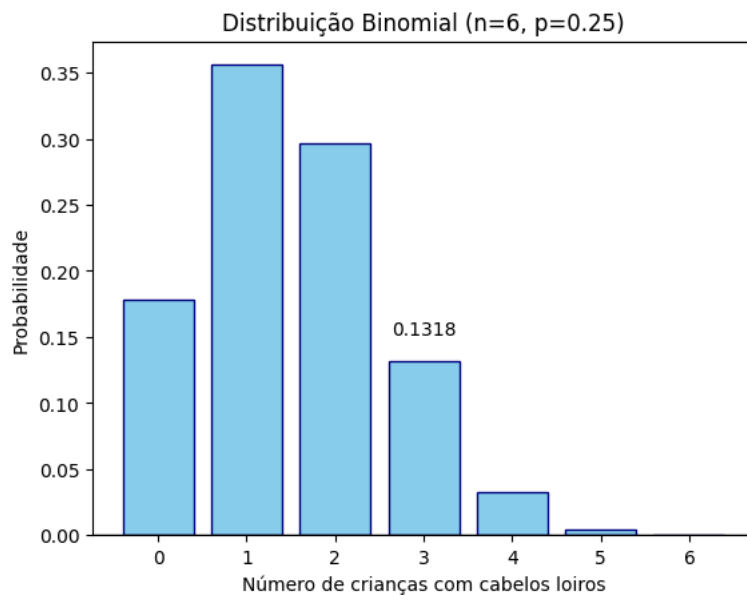
import math
from scipy.stats import binom
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
#dados
n = 6
p = 1/4
k = 3
```

```
#usando a lib scipy
prob_scipy = binom.pmf(k, n, p)
#imprimindo resultado com formatação
print(f"Probabilidade calculada (Scipy): {prob_scipy:.4f}")
```

Probabilidade calculada (Scipy): 0.1318

```
#representando dados visualmente
x = np.arange(0, n + 1)
plt.bar(x, binom.pmf(x, n, p), color='skyblue', edgecolor='navy')
plt.title('Distribuição Binomial (n=6, p=0.25)')
plt.xlabel('Número de crianças com cabelos loiros')
plt.ylabel('Probabilidade')
plt.xticks(x)
plt.axhline(0, color='black', lw=1)
plt.annotate(f'{prob_scipy:.4f}', xy=(k, prob_scipy), xytext=(k, prob_scipy+0.02), ha='center')
plt.show()
```



#questão 2: problema dos parafusos, onde cerca de 2% da linha de produção é defeituosa e queremos saber, em um t

#o modelo probabilístico correto é o de poisson, pois descreve a ocorrência de falencias ao longo de um interval

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

#onde

$\lambda = 8$ falencias/hr

$k = 4$ n de ocorrências desejada

$e \approx 2.71828$ base do log natural

$k!$ = fatorial de k

Isso implica que =>

$$P(X = 4) = \frac{e^{-8} \cdot 8^4}{4!}$$

Método cartesiano, resolvendo os termos individualmente

$$8^4 = 4096, 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24, e^{-8} \approx 0.00033546$$

Portanto:

$$P(X = 4) = \frac{0.00033546 \cdot 4096}{24}$$

$$P(X = 4) = \frac{1.37405}{24}$$

$$P(X = 4) \approx 0.05725$$

```
#código correspondente, importando dependências
import math
from scipy.stats import poisson
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

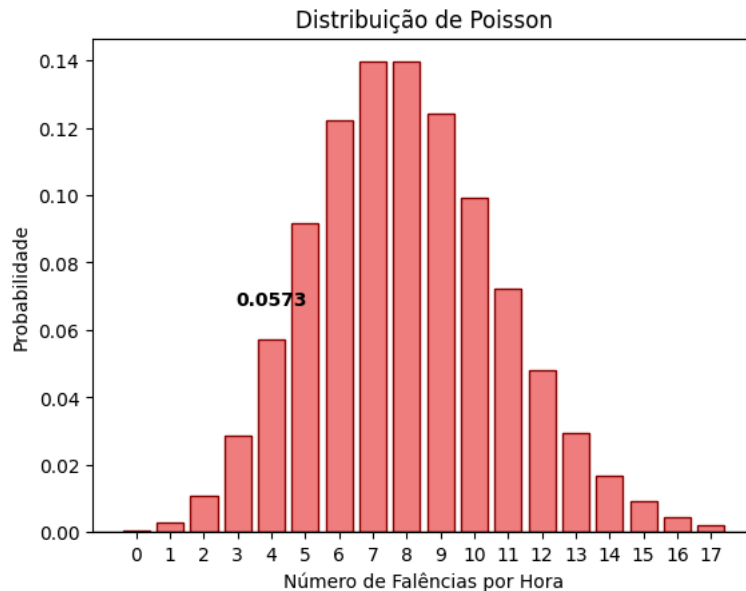
```
#dados
lambd = 8
k = 4
```

```
#método 1, usando a lib scipy
prob_scipy = poisson.pmf(k, lambd)
```

```
print(f"Probabilidade calculada (Scipy): {prob_scipy:.5f}")
```

Probabilidade calculada (Scipy): 0.05725

```
x = np.arange(0, 18)
plt.bar(x, poisson.pmf(x, lambd), color='lightcoral', edgecolor='darkred')
plt.title('Distribuição de Poisson')
plt.xlabel('Número de Falências por Hora')
plt.ylabel('Probabilidade')
plt.xticks(x)
plt.axhline(0, color='black', lw=1)
plt.annotate(f'{prob_scipy:.4f}', xy=(k, prob_scipy), xytext=(k, prob_scipy+0.01), ha='center', fontweight='bold')
plt.show()
```



Exercício 3 -> media de uma aposentadoria de uma população

A-) faixa etaria pra 68% =

em 68% das observações, o desvio padrão e média são ($\mu \pm 1\sigma$)

Limite inferior $64 - 1 \cdot 3 = 61$

Limite superior $64 + 1 \cdot 3 = 67$

Resultado A = faixa etaria de 61 a 67

B-) Faixa etaria pra 95% das pessoas =

95% das observações estão a dois desvios padrão de distância da média ($\mu \pm 2\sigma$)

Limite inferior = $64 - 6 = 58$

Limite superior $64 + 2 \cdot 3 = 64 + 6 = 70$

Resultado B = faixa etaria aproximada de 58 a 70 anos

#código em python correspondente, importando dependências

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
```

```
#dados
mu = 64
sigma = 3
```

```
#questao a
lim_inf_a = mu - 1 * sigma
lim_sup_a = mu + 1 * sigma
print(f"A-) 68% das pessoas se aposentam entre {lim_inf_a} e {lim_sup_a} anos.")
```

A-) 68% das pessoas se aposentam entre 61 e 67 anos.

```
#letra b
lim_inf_b = mu - 2 * sigma
lim_sup_b = mu + 2 * sigma
print(f"B-) 95% das pessoas se aposentam entre {lim_inf_b} e {lim_sup_b} anos.")
```

B-) 95% das pessoas se aposentam entre 58 e 70 anos.

```
#letra c com porcentagens exatas fornecidas
fatia_menos3_a_menos2 = 2.35
fatia_menos2_a_menos1 = 13.5
fatia_menos1_a_media = 34.0
fatia_media_a_mais1 = 34.0

percentual_c_empirico = fatia_menos3_a_menos2 + fatia_menos2_a_menos1 + fatia_menos1_a_media + fatia_media_a_mai
print(f"C-) O percentual pela Regra Empírica (imagem) é de {percentual_c_empirico}%")
```

```
prob_c_exata = norm.cdf(67, loc=mu, scale=sigma) - norm.cdf(55, loc=mu, scale=sigma)
print(f"      (Nota estatística: O valor contínuo exato via Scipy seria {prob_c_exata * 100:.2f}%")
```

C-) O percentual pela Regra Empírica (imagem) é de 83.85%.
(Nota estatística: O valor contínuo exato via Scipy seria 84.00%)

```
#visualização gráfica da regra empírica p questão c
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
y = norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma)

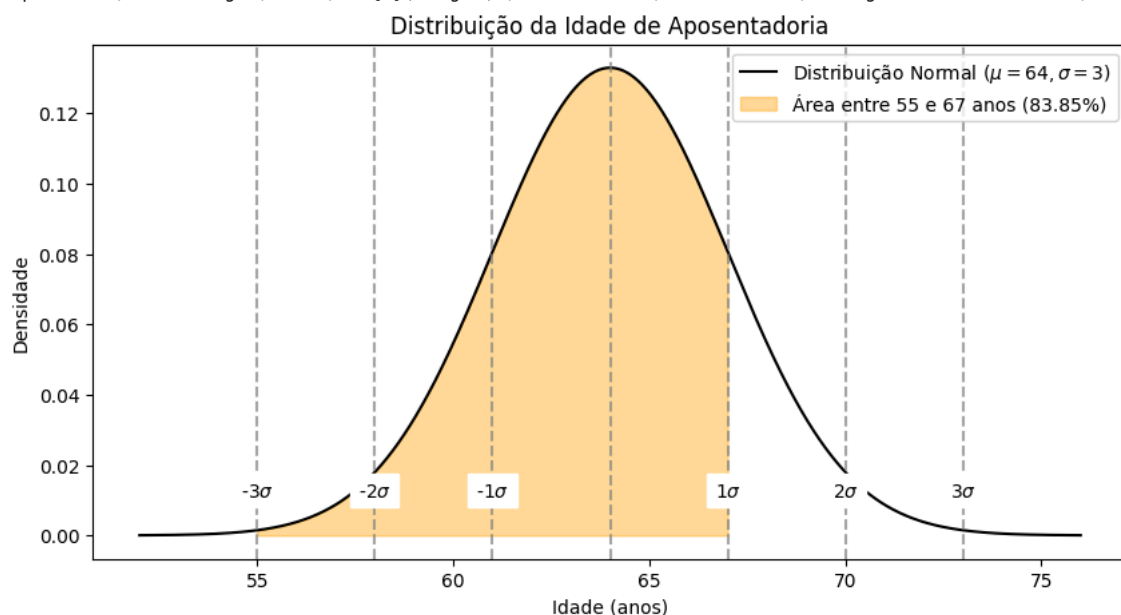
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x, y, color='black', label='Distribuição Normal (\mu=64, \sigma=3)')

#intervalo entre 55 e 67
x_fill = np.linspace(55, 67, 500)
y_fill = norm.pdf(x_fill, loc=mu, scale=sigma)
plt.fill_between(x_fill, y_fill, color='orange', alpha=0.4, label='Área entre 55 e 67 anos (83.85%)')

#linhas p desvio pad
for i in range(-3, 4):
    plt.axvline(mu + i*sigma, color='gray', linestyle='--', alpha=0.7)
    if i != 0:
        plt.text(mu + i*sigma, 0.01, f'{i}\sigma$', ha='center', va='bottom', backgroundcolor='white')

plt.title('Distribuição da Idade de Aposentadoria')
plt.xlabel('Idade (anos)')
plt.ylabel('Densidade')
plt.legend()
plt.grid(False)
plt.show()
```

```
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:17: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:17: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
/tmp/ipykernel_9086/667218399.py:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
  plt.plot(x, y, color='black', label='Distribuição Normal (\mu=64, \sigma=3)')
/tmp/ipykernel_9086/667218399.py:17: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  plt.text(mu + i*sigma, 0.01, f'{i}\sigma$', ha='center', va='bottom', backgroundcolor='white')
```



#questão 4 horas em frente ao computador

Clique duas vezes (ou pressione "Enter") para editar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

#onde:

$$Z = \frac{2.5 - 5}{1} = -2.5$$

2.calculando passo a passo A-) Probabilidade de ser inferior a 2, 5 horas

 $(P(X < 2.5))$

$$Z = \frac{2.5 - 5}{1} = -2.5$$

Probabilidade na Tabela Z:Buscando o valor de $Z = -2.5$ na tabela da distribuição normal padrão, encontramos a área à esquerda:

$$P(Z < -2.5) = 0.0062$$

Resultado A: A probabilidade é de 0,62%.

B-) Probabilidade de estar entre 2,5 e 7,5 horas ($P(2.5 < X < 7.5)$):Cálculo dos Z-scores:Já sabemos que para $X = 2.5$, $Z_1 = -2.5$.Para $X = 7.5$:

$$Z_2 = \frac{7.5 - 5}{1} = 2.5$$

Cálculo da área entre os intervalos:A probabilidade é a área do Z maior menos a área do Z menor:

$$P(-2.5 < Z < 2.5) = P(Z < 2.5) - P(Z < -2.5)$$

Consultando a tabela Z para 2.5, temos 0.9938.

$$P(-2.5 < Z < 2.5) = 0.9938 - 0.0062 = 0.9876$$

Resultado B: A probabilidade é de 98,76%.

Cálculo da área à direita:A tabela fornece a probabilidade acumulada (à esquerda). Para achar a probabilidade de ser maior, subtraímos o valor da tabela de 1 (probabilidade total):

$$P(Z > 2.5) = 1 - P(Z < 2.5)$$

$$P(Z > 2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

Resultado C: A probabilidade é de 0,62% (Note que a distribuição normal é perfeitamente simétrica, logo a cauda direita acima de 7,5 é igual à cauda esquerda abaixo de 2,5).

```
#código em python correspondente, importando dependencias
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
```

```
#dados
mu = 5
sigma = 1
```

```
#letra a
prob_A = norm.cdf(2.5, loc=mu, scale=sigma)
```

```
#letra b
prob_B_upper = norm.cdf(7.5, loc=mu, scale=sigma)
prob_B_lower = norm.cdf(2.5, loc=mu, scale=sigma)
prob_B = prob_B_upper - prob_B_lower
```

```
#letra c
prob_C = norm.sf(7.5, loc=mu, scale=sigma)
```

```
#mostrando resultados com formatação
print(f"A-) Probabilidade de X < 2.5: {prob_A:.4f} ({prob_A * 100:.2f}%)")
print(f"B-) Probabilidade de 2.5 < X < 7.5: {prob_B:.4f} ({prob_B * 100:.2f}%)")
print(f"C-) Probabilidade de X > 7.5: {prob_C:.4f} ({prob_C * 100:.2f}%)")
```

```
A-) Probabilidade de X < 2.5: 0.0062 (0.62%)
B-) Probabilidade de 2.5 < X < 7.5: 0.9876 (98.76%)
C-) Probabilidade de X > 7.5: 0.0062 (0.62%)
```

```
#visualização gráfica
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
y = norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x, y, color='black', label=f'Normal ( $\mu=5$ ,  $\sigma=1$ )')

#sombra area b
x_fill_B = np.linspace(2.5, 7.5, 500)
y_fill_B = norm.pdf(x_fill_B, loc=mu, scale=sigma)
plt.fill_between(x_fill_B, y_fill_B, color='lightgreen', alpha=0.5, label='B: 2.5 < X < 7.5 (98.76%)')

#sombras areas b e c, caudas
x_fill_A = np.linspace(mu - 4*sigma, 2.5, 100)
y_fill_A = norm.pdf(x_fill_A, loc=mu, scale=sigma)
plt.fill_between(x_fill_A, y_fill_A, color='red', alpha=0.5, label='A: X < 2.5 (0.62%)')

x_fill_C = np.linspace(7.5, mu + 4*sigma, 100)
y_fill_C = norm.pdf(x_fill_C, loc=mu, scale=sigma)
plt.fill_between(x_fill_C, y_fill_C, color='blue', alpha=0.5, label='C: X > 7.5 (0.62%)')

plt.title('Distribuição Normal do Uso de Computador')
plt.xlabel('Horas Semanais')
plt.ylabel('Densidade de Probabilidade')
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

```
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
/tmp/ipykernel_9086/1828659459.py:6: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
  plt.plot(x, y, color='black', label=f'Normal ( $\mu=5$ ,  $\sigma=1$ )')
```

